

GEOMETRÍA AFINA: Puntua, zuzena eta planoak (posizio erlatiboak- paralelotasuna, elementu bat beste baten baitan egotea...)

2019 Uztaila

A2 Ariketa

Aurkitu $\pi \equiv x + 2y + 3z = 6$ planoarekiko paraleloa den eta $P(1, 0, 0)$ puntutik pasatzen den zuzen **baten** ekuazioa. Zuzen bakarra al da? Erantzuna arrazoitu.

EBAZPENA A2

Eskatutako zuzenak bi baldintza bete behar ditu: lehen, $P(1, 0, 0)$ puntutik pasatzea eta bigarrena, zuzen horren norabide-bektorea emandako planoaren bektore normalaren perpendikularra izatea. Planoaren bektore normala $(1, 2, 3)$ da, eta bektore normal horren bektore perpendikular bat $v = (2, -1, 0)$ izan daiteke. Orduan, eskatuako zuzenaren ekuazioa $z = 1 + 2t, y = 0 - t, x = 0$ da.

$(1, 2, 3)$ -rekiko infinitu bektore perpendikular existitzen direnez, infinitu zuzen existitzen dira. Hau da, $x + 2y + 3z = 1$ planoan dauden eta $P(1, 0, 0)$ puntutik pasatzen diren zuzen guztiak dira.

B2 Ariketa

Izan bitez

$$r \equiv \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$$

zuzena, eta r zuzenaren parte ez den $P(1, 2, 5)$ puntua. Aurkitu r eta P hartzen dituen planoaren ekuazioa.

EBAZPENA B2

Eskatutako zuzena plano sorta honetan dago:

$$(2x - y) + \lambda(3y - 2z) = 0$$

$(1, 2, 5)$ puntutik pasatzeko, $\lambda = 0$ izan behar da; beraz, eskatutako planoaren ekuazioa $2x - y = 0$ da.

2019 Ekaina

A2 Ariketa

Izan bitez

$$r \equiv \begin{cases} 4x - 3y + 4z = 1 \\ 3x - 2y + z = 0 \end{cases} \quad \text{zuzena eta } x - y + Az = 0 \text{ planoak.}$$

- a) Existitzen al da A -ren balioen bat, zeinetarako planoak r -rekiko paraleloak den?
- b) Aurkitu $(0, 0, 0)$ puntutik pasatzen den eta r zuzenarekiko perpendikularra den planoaren ekuazioa.

EBAZPENA A2

- a) r zuzenaren norabide bektorea $v_r = (5, 8, 1)$ da. Planoaren bektore normala $(1, -1, A)$ da. Eskatutakoa betetzeko bi bektore horiek perpendikularrak izan behar dute, orduan haien biderkadura eskalarrek zero izan behar du, hau da: $0 = (5, 8, 1) \cdot (1, -1, A)$ orduan $-3 + A = 0$, hau da $A = 3$.
- b) Zuzenaren plano perpendikularra lortzeko, puntu bat $A(0, 0, 0)$ eta planoaren bektore normala ditugu (zuzenaren norabide bektorea). Datu horiekin, eskatutako planoaren ekuazioa, $5x + 8y + z = 0$ izango da.

B2 Ariketa

Izan bitez $A(0, 0, 1)$, $B(1, 1, 1)$ eta $C(-1, -1, 2)$ puntuak. Lerrokatuta al daude? Erantzuna baiezkkoa bada, kalkula ezazu hiru puntu horietatik pasatzen den zuzenaren ekuazioa. Erantzuna ezezkoa izanez gero, idatzi hiru puntu horiek hartzen dituen planoaren ekuazioa.

EBAZPENA B2

$AB = (1, 1, 0)$ bektorea eta $AC = (-1, -1, 1)$ bektorea ez dira proportzionalak; beraz A , B eta C puntuak ez daude lerrokatuta. Bi bektore horien biderkadura bektoriala $v = (1, -1, 0)$ da. Orduan, hiru puntu horiek hartzen dituen planoaren ekuazioa $x - y = 0$ da.

2018 Ekaina**A2 Ariketa**

Izan bitez $A(3, 3, 3)$, $B(2, 3, 4)$, $C(0, 0, 4)$ eta $D(3, 0, 1)$ puntuak.

- a) Plano berean daude? Erantzuna baiezkkoa bada, eman planoaren ekuazioa. Ezezkoa bada, arrazoitu erantzuna.
- b) Kalkulatu a -ren balioa $P(a, a, 8)$ puntua A eta C puntuetatik pasatzen den zuzenean egon dadin.

Ebazpena

a) eta b) Bai, plano berean daude. Kalkula daiteke A , B eta C puntuak dauzkan plano hau dela: $3x - 2y + 3z = 12$; beraz, $D(3,0,1)$ puntua plano horretakoa da, zeren eta ekuazio hori betetzen baitu. Izan ere: $3(3) - 2(0) + 3(1) = 12$

c) A -tik eta C -tik pasatzen den zuzena, koordenatu parametrikotan adierazia, hau da: $(-3t, -3t, t+4)$

$P(a,a,8)$ puntuak ekuazioa beteko badu, hau bete behar da:

$-3t = a$ eta, gainera, $t + 4 = 8$; beraz, $t = 4$ eta $a = -12$. Puntua, horrenbestez, hau izango da: $P(-12, -12, 8)$

2018 Ekaina**B2 Ariketa**

Eman $P(2, -1, 2)$ puntua eta $r \equiv \frac{x}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-1}{-1}$ zuzena dituen planoaren ekuazioa.

Ebazpena

r zuzena, parametrikotan adierazia, hau da: $(2t, 3+t, 1-t)$

Planoa kalkulatzeko, lerrokatu gabeko hiru puntu behar dira. Garbi dago P puntua ez dagokiola zuzenari. Kalkula ditzagun zuzenaren bi puntu; adibidez, $t = 0$ denean, zuzenaren puntu bat lortuko dugu. Kalkulatuz: $A(0,3,1)$. $t = 1$ kasurako, $B(2, 4, 0)$ puntua lortuko dugu.

Beraz, eskatutako plano A , B eta $P(2,-1, 2)$ puntuetatik pasatzen dena izango da.

Hau da: $3x + 4y + 10z = 22$.

2016 Ekaina**A2 ariketa**

Zehaztu zer plano den koordenatu-jatorritik pasatzen dena, ekuazio hau duen zuzenaren paraleloa dena:

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{1}$$

eta $(0,1,1)$ eta $(1,1,0)$ puntuetatik pasatzen den zuzenaren paraleloa ere badena.

Ebazpena

Lehen zuzenaren bektore zuzentzailea $v(1,-1,1)$ da, eta bigarren zuzenaren bektore zuzentzailea $w(-1,0,1)$ da. Planoaren bektore normala aurreko bektoreen biderkadura bektoriala da. Beraz, $n = v \times w = (-1, -2, 1)$. Horrenbestez, hau da eskatutako planoaren ekuazioa: $x + 2y + z = 0$

2015 Uztaila**B2 ariketa**

- a) $r: \begin{cases} 3x + y - z = 2 \\ 2x + y + 4z = 1 \end{cases}$ zuzena eta $2x + (a+1)(y-3) + a(z-1) = 0$ plano a emanda, zehaztu zer balio izan behar duen a parametroak plano a eta zuzena paraleloak izan daitezen.
- b) Aurreko atalean lortutako planoan al dago $P(1, 0, -3)$ puntua?

Ebazpena

a) Zuzenaren bektore zuzentzailea zuzena definitzen duten planoen bektore normalen biderkadura bektoriala da. Hauek dira bektore horiek: $a(3, 1, -1)$ eta $b(2, 1, 4)$.

Beraz, $a \times b = (5, -14, 1)$ bektorea r -ren bektore zuzentzailea da.

Emandako plano a eta zuzena paralelo izango badira, planoaren bektore normalak eta zuzenaren bektore zuzentzaileak perpendikularrak izan behar dute. Hau da, haien biderkadura eskalarrek zero izan behar du.

$$2 \cdot 5 + (a+1)(-14) + a = 0$$

Eta, ebatziz, hau izango dugu: $a = -4/13$

Plano a, beraz, hau izango da: $2x + \frac{9}{13}y - \frac{4}{13}z = \frac{23}{13}$

b) P puntua planokoa izango bada, haren ekuazioa bete behar du. Baina hau betetzen denez:

$$2 \cdot 1 + \frac{9}{13} \cdot 0 - \frac{4}{13}(-3) = \frac{18}{13} \neq 0,$$

P puntua ez dagokio planoari.

2014 Uztaila**B2 Ariketa**

$$r \equiv \begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ x - y + 4z = 1 \end{cases} \quad \text{zuzena eta} \quad 3x - 5y + Az = -31 \quad \text{plano a emanda,}$$

- a) kalkula ezazu zer balio izan behar duen A parametroak zuzena eta plano a paralelo izan daitezen.
- b) $A = 12$ kasurako, kalkula ezazu zuzenaren eta planoaren arteko ebakidura.

Ebazpena

- a) Paraleloak izango badira, planoaren bektore normalak eta zuzenaren bektore zuzentzaileak perpendikularrak izan behar dute. Horrenbestez, haien biderkadura eskalarrak zero izan behar du. Planoaren bektore normala $(3, -5, A)$ da, eta zuzenaren bektore zuzentzailea $(-3, -7, -1)$ da. Produktu eskalarraren baldintza ezarrita, hau ateratzen da: $A = 26$.
- b) $A = 12$ kasurako, ebakidura $(2, 5, -1)$ puntua da.

2012 Uztaila**B2 ariketa**

$3x + 4y + 5z = 0$, $2x + y + z = 0$ planoak eta $A(-1, 2, 1)$ puntua izanik:

- a) Kalkula ezazu A puntutik eta aurreko bi planoen arteko ebakidura-zuzenetik pasatzen den planoak.
- b) Kalkula ezazu plano bat $B(0, 0, -3)$ puntutik pasatzen dena eta aurreko ataleko planoaren paraleloa dena.

Ebazpena

- a) Problema ebazteko, zenbait modu daude; haietako bat plano sorta bat erabiltzea da. Aurkitu nahi dugun planoak sorta honetakoa izango da:
 $3x + 4y + 5z + m(2x + y + z) = 0$
 $A(-1, 2, 1)$ puntutik pasatu beharra ezarritz gero, $m = -10$ da. Beraz, planoak $17x + 6y + 5z = 0$ da.
- b) Paraleloa denez, ekuazioa $17x + 6y + 5z + C = 0$ izango da; gainera, $B(0, 0, -3)$ puntua daukanez, $-15 + C = 0$ bete behar da; beraz, $C = 15$. Horrenbestez, hau da eskatutako planoak: $17x + 6y + 5z = -15$

GEOMETRIA METRIKOA: perpendikularitasuna, distantziak, simetriak, problema metrikoak...

2018 Uztaila**A2 Ariketa**

Izan bitez $x + y + z = 1$ ekuazioa duen π planoak, $\{x = 1, y = t, z = t\}$ ekuazio parametrikotako r zuzena eta $P(1, 1, 0)$ puntua.

- a) Kalkulatu r -rekiko perpendikularra den eta P puntua duen planoaren ekuazioa.
- b) Kalkulatu P puntuaren π planoarekiko puntu simetrikoa.

Ebazpena

- a) Zuzenaren bektore zuzentzailea $v(0,1,1)$ da; beraz, hau da eskatutako plano: $(x-1) \cdot 0 + (y-1) \cdot 1 + (z-0) \cdot 1 = 0$; eragiketak eginez, planoaren ekuazioa lortuko dugu: $y + z = 1$
- b) P -ren simetrikoa kalkulatzeko, P -tik pasatzen den eta emandako planoarekiko perpendikularra den zuzena kalkulatu dugu lehenengo.
- Zuzen hau da: $(x = 1 + t, y = 1 + t, z = t)$. Orain, zuzen horren eta planoaren arteko ebakitze-puntua lortuko dugu. Hau da: $M(2/3, 2/3, -1/3)$; beraz, hau izango da simetrikoa:

$$P'(1/3, 1/3, -2/3)$$

2018 Uztaila**B2 Ariketa**

Eman $A(-3, 1, -7)$ puntuaren puntu simetrikoa $\{x = -1 + t, y = 3 + 2t, z = -1 + 2t\}$ ekuazio parametrikokoak dituen r zuzenarekiko.

Ebazpena

Hasteko, kalkulatu behar dugu zer plano den emandako zuzenarekiko perpendikularra dena eta puntu hori daukana (planoaren bektore normala $v(1,2,2)$ da, eta plano A puntutik pasatzen da). Kalkuluak eginda, hau da plano:

$$x + 2y + 2z + 15 = 0$$

Zuzenaren eta kalkulatuako planoaren arteko intersekzioak $M(-3, -1, -5)$ puntua ematen digu. Beraz, A -ren puntu simetrikoa hau izango da: $A'(-3, -3, -3)$

2017 Ekaina**A2 Ariketa**

$M(1, -3, 7)$ puntua emanda, lor ezazu haren simetrikoa $A(1, -3, 4)$ eta $B(0, -4, 1)$ puntuetatik pasatzen den zuzenarekiko.

Ebazpena

M puntutik pasatzen den eta emandako zuzenarekiko perpendikularra den planoaren lortuko dugu. Beraz, zuzenaren bektore zuzentzailea bat dator planoaren bektore normalarekin.

Zuzenaren bektore zuzentzailea $(1, 1, 3)$ denez, hau izango da planoaren ekuazioa:

$$x + y + 3z - 19 = 0.$$

Orain, M-ren zuzenaren gaineko proiektzio-puntua aurkituko dugu; puntu hori bat etorriko da aurkitutako planoaren eta emandako zuzenaren arteko ebakipuntuarekin.

Hau da zuzenaren ekuazioa forma parametrikokoa:
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -3 + t \\ z = 4 + 3t \end{cases}$$
. Beraz, hau izango da

M-ren zuzenaren gaineko proiektzio-puntua: $M'(20/11, -24/11, 71/11)$.

Eta, amaitzeko, hau izango da puntu simetrikoa, erdiko puntuaren formula erabiliz: $M''(29/11, -15/11, 65/11)$

2017 Ekaina**B2 Ariketa**

Kalkula ezazu $r = \frac{x}{2} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-1}{3}$ zuzena perpendikularki ebakitzen duen eta A $(14, 3, 3)$ puntutik pasatzen den zuzenaren ekuazioa.

Ebazpena

Modu bat baino gehiago dago problemari aurre egiteko.

Haietako bat hau da: r zuzenaren P puntu generiko batek baldintza hauek ditu:

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 3 - 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$$

Beraz, $\overrightarrow{PA}$ bektoreak ekuazio hauek ditu: $(2t-14, -2t, 3t-2)$

Orain, $\mathbf{PA}$ bektoreak eta zuzenaren bektore zuzentzaileak perpendikularrak izan behar dutelako baldintza ezarriko dugu (haien biderkadura eskalarra zero izango da). Beraz, $(2t-14, -2t, 3t-2) \cdot (2, -2, 3) = 0$; hortik: $t = 2$. Hala, problemaren baldintza betetzen duen P puntua kalkulatzen da. Ebatzita, hau lortzen da: $P(4, -1, 7)$. P ezagututa, eskatutako zuzenaren bektore zuzentzailea lortuko dugu; hau da:

$\mathbf{PA} = (-10, -4, 4)$.

Azkenik, eskatutako zuzena lortuko dugu:

$$s \equiv \frac{x-14}{-10} = \frac{y-3}{-4} = \frac{z-3}{4}$$

Beste aukera bat litzateke A -tik pasatzen den eta r -rekiko perpendikularra den planoak kalkulatzeko. Gero, plano horren eta r zuzenaren arteko ebakipuntua kalkulatu litzateke, eta, hala, P puntua lortuko. Ondoren, aurreko atalean bezala amaituko litzateke.

2017 Uztaila

A2 Ariketa

$A(0, 2, 3)$ eta $B(-1, 1, 1)$ puntuetatik pasatzen den zuzena emanda, aurkitu zuzen horren P puntu bat, baldintza hau betetzen duena: P -tik $M(1, 0, 1)$ punturainoko distantzia eta P -tik $N(0, 4, 2)$ punturainokoa berdina izatea.

Ebazpena

Modu bat baino gehiago dago problema ebazteko. Hau da haietako bat: M eta N puntuen plano erdibitzailea aurkitzea eta A eta B puntuetatik pasatzen den zuzena zer puntutan ebakitzen duen aurkitzea.

Plano erdibitzailea: $x - 4y - z + 9 = 0$ (MN -ren erdiko puntutik pasatzen da, eta haren bektore normala MN da). Zuzenak, parametrikotan, ekuazio hau du: $(t, 2 + t, 3 + 2t)$. Planoaren eta zuzenaren arteko ebakipuntua hau da: $P(-2/5, 8/5, 11/5)$.

Bada beste modu bat: distantziakidetasunaren baldintza planteatzea eta hala lortzen den ekuazioa ebaztea. Honela:

$$(t-1)^2 + (2+t)^2 + (3+2t-1)^2 = t^2 + (2+t-4)^2 + (3+2t-2)^2$$

Ebatzita, $t = -2/5$; beraz, hau da puntua: $P(-2/5, 8/5, 11/5)$.

2017 Uztaila

B2 Ariketa

a) Aurkitu zer ekuazio duen zuzen batek, jakinik

$$\pi_1 \equiv x - 3y + z = 0 \quad \text{eta} \quad \pi_2 \equiv 2x - y + 3z - 5 = 0$$

ekuazioa duten planoekiko paraleloa dela eta $P(2, 6, 5)$ puntutik pasatzen dela.

b) Aurkitu zer distantzia dagoen lehen planotik zuzen horretaraino.

Ebazpena

- a) Modu bat baino gehiago dago problema ebazteko. Eskatutako zuzena bi planoen bektore normalekiko perpendikularra izango da; beraz, haren norabidea bat etorriko da $(1, -3, 1)$ eta $(2, -1, 3)$ bektoreen biderkadura bektorialarekin. Bi bektore horien biderkadura bektorialak bektore hau ematen du: $(-8, -1, 5)$. Beraz, hau izango da eskatutako zuzena:

$$\frac{x-2}{-8} = \frac{y-6}{-1} = \frac{z-5}{5}$$

- b) Zuzenaren eta lehen planoaren arteko distantzia kalkulatzeko, puntu batetik plano baterainoko distantziaren formula erabiliko dugu. Gure kasuan:

$$d = \frac{|2 - 3 \cdot 6 + 5|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2 + 1^2}} = \frac{11}{\sqrt{11}} = \sqrt{11}$$

2016 Ekaina**B2 ariketa**

Plano hau emanda $x - 3y + 2z = 7$:

- a) Zehaztu ezazu $(3, -8, 4)$ puntuaren puntu simetrikoa plano horrekiko.
b) Kalkulatu bi puntu simetrikoen arteko distantzia.

Ebazpena

- a) $(1, -3, 2)$ bektorea emandako planoarekiko normala da. Beraz, emandako $(3, -8, 4)$ puntutik pasatzen den eta planoarekiko perpendikularra den zuzenaren ekuazioa lor dezakegu. Parametrikotik, hau da zuzenaren ekuazioa:

$$\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -8 - 3t \\ z = 4 + 2t \end{cases}$$

Orain, zuzenaren eta planoaren arteko ebakiduraren baldintza ezarriko dugu.

$$3 + t + 24 + 9t + 8 + 4t = 7 \Rightarrow 14t = -28 \Rightarrow t = -2 \Rightarrow M(1, -2, 0)$$

Emandako puntua eta beraren simetrikoa muturtzat dituen zuzenkiaren erdiko puntua M denez, horrek aukera emango digu P -ren simetrikoa lortzeko. Hau izango da: $P'(-1, 4, -4)$

- b) Puntu simetrikoen arteko distantzia kalkulatzeko, bi modu ditugu: puntu horien arteko distantzia lortzea edo hasierako puntutik planorainoko distantzia bikoiztea. Hau da emaitza:

$$PP' = 2\sqrt{2^2 + 6^2 + 4^2} = 2\sqrt{56} = 4\sqrt{14}.$$

2016 Uztaila**A2 ariketa**

Kalkulatu zer distantzia dagoen $(4, 4, 3)$ koordenatuak dituen A puntutik $B(1, 1, 0)$, $C(1, 0, 1)$ eta $D(0, 1, 1)$ puntuetatik pasatzen den planora.

Ebazpena

B , C eta D puntuetatik pasatzen den planoaren ekuazioa lortu daiteke. Hau da haietako bat:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Determinantea ebatzita, planoaren ekuazioa lortuko dugu: $x+y+z-2=0$. A puntuaren eta planoaren arteko distantzia kalkulatzeko, formula aplikatuko dugu.

$$d(A, \text{Planoa}) = \frac{|4+4+3-2|}{\sqrt{1+1+1}} = \frac{9}{\sqrt{3}} = \frac{9\sqrt{3}}{3} = 3\sqrt{3}$$

2015 Ekaina**A2 Ariketa**

- Aurkitu zer ekuazio duen plano batek, jakinik $P(-1, 2, 3)$ puntutik pasatzen dela eta $a(-1, -2, -3)$ eta $b(1, 3, 5)$ bektoreekiko paraleloa dela.
- Kalkulatu zer balio izan behar duen m -k aurreko atalean kalkulaturako planoaren ekuazioa $mx - y + 5z = 8$ planoaren perpendikularra izan daitezen.

Ebazpena

- Planoarekiko normala den bektorea a eta b bektoreen biderkadura bektoriala da. Hau da bektore hori: $a \times b = (-1, 2, -1)$. Beraz, hau izango da eskatutako planoaren ekuazioa:

$$-1(x+1)+2(y-2)-1(z-3) = 0.$$

Garatuz, hau izango dugu: $-x+2y-z = 2$

- Bi planoak perpendikularra izango badira, haien bektore normalen biderkadura eskalarra zero izan behar du. Beraz:

$$m \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 + 5 \cdot (-1) = 0.$$

Eta, ebatziz: $m = -7$

2015 Ekaina**B2 Ariketa**

Aurkitu zuzen bat, hau jakinda: haren bektore zuzentzailea $v(1, 2, 3)$ da, eta P' puntutik pasatzen da, P' puntua $P(0, -2, 0)$ puntuaren simetrikoa izanik $\pi : x + 3y + z = 5$ planoarekiko.

Ebazpena

Lehenik, P' puntua (P -ren simetrikoa planoarekiko) kalkulatu dugu:

$\vec{n} = (1, 3, 1)$ bektorea planoarekiko normala da. Hauek dira PP' zuzenaren ekuazio parametrikokoak (zuzen hori P -tik pasatzen da, eta $\vec{n}$ bektore zuzentzailea du):

$$\left. \begin{array}{l} x = t \\ y = -2 + 3t \\ z = t \end{array} \right\}$$

A puntua, zuzenaren eta planoaren arteko ebakitze-puntua, ekuazio hau ebatziz lortzen da:

$$t + 3(-2 + 3t) + t = 5$$

Ebatzita: $t = 1$; beraz, $A(1, 1, 1)$. PP' zuzenkiaren erdiko puntua A denez, hau lortuko dugu: $P'(2, 4, 2)$. Amaitzeko, eskatutako zuzenaren ekuazioa idatz dezakegu:

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-2}{3}$$

2015 Uztaila**A2 ariketa**

Har ditzagun $A(2, 1, 2)$ eta $B(0, 4, 1)$ puntuak eta r zuzen bat ekuazio hau duena:

$$r \equiv x = y - 2 = \frac{z - 3}{2}$$

- Kalkulatu zuzenaren P puntu bat, A eta B puntuetatik distantzia berera dagoena.
- Aurkitu ezazu A puntutik igarotzen den r zuzenarekiko perpendikularra den planoaren ekuazioa.

Ebazpena

a) Emandako zuzena parametrikotara aldatzen badugu, zuzenaren edozein puntuk $P(t, 2+t, 3+2t)$ adierazpena izango du, eta distantziakidetasunaren baldintza ezarrita —hau da, $PB = PA$ —, hau izango dugu:

$$\sqrt{t^2 + (t-2)^2 + (2+2t)^2} = \sqrt{(t-2)^2 + (1+t)^2 + (1+2t)^2}$$

Ekuazioa ebatzita, $t = -1$ lortuko dugu. Beraz, puntua $P(-1, 1, 1)$ da.

b) Bila gabiltzan planoaren bektore normala zuzenaren bektore zuzentzailea da; hau da: $v(1, 1, 2)$. Planoa $A(2, 1, 2)$ puntutik pasatzen denez, ekuazio hau izango du:

$$(x-2) + (y-1) + 2(z-2) = 0.$$

Sinplifikatuz, hau lortuko dugu: $x + y + 2z = 7$

2014 Ekaina**A2 Ariketa**

$$r \equiv \begin{cases} 4x - 3y + 4z = -1 \\ 3x - 2y + z = -3 \end{cases} \text{ zuzena eta } 2x - y + Az = 0 \text{ planoak izanik,}$$

- Kalkula ezazu A -ren balioa zuzena eta planoak paralelo izan daitezten.
- Aurkitu ezazu plano bat r zuzenarekiko perpendikularra dena eta koordinatu-jatorritik pasatzen dena.

Ebazpena

- Paraleloak izango badira, planoaren bektore normalak eta zuzenaren bektore zuzentzaileak perpendikularrak izan behar dute. Horrenbestez, haien biderkadura eskalarrek zero izan behar du. Planoaren bektore normala $(2, -1, A)$ da, eta zuzenaren bektore zuzentzailea $(5, 8, 1)$ da. Biderkadura eskalarren baldintza ezarrita, hau ateratzen da: $A = -2$.
- Zuzenarekiko perpendikularra den eta koordinatu-jatorritik pasatzen den planoak $5x + 8y + z = 0$ da, badakigulako zein den haren bektore normala (zuzenaren bektore zuzentzailea) eta badakigulako, gainera, $(0, 0, 0)$ puntutik pasatzen dela.

2014 Ekaina**B2 Ariketa**

Kalkula itzazu bi baldintza hauek betetzen dituen puntu baten koordinatuak:

$$r: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{2} \text{ zuzenaren puntua izatea eta}$$

$$3x + 4y - 1 = 0 \text{ eta } 4x - 3y + 9 = 0 \text{ planoetatik distantzia berera izatea.}$$

Ebazpena

Zuzenaren puntuak honela jar daitezke t parametroaren funtzioan:

$$x = 2t + 2; \quad y = 3t - 1; \quad z = 2t + 2$$

Distantziakidetasunaren baldintza ezarrita, hau ateratzen da:

$$\left| \frac{3(2t+2) + 4(3t-1) - 1}{\sqrt{3^2 + 4^2}} \right| = \left| \frac{4(2t+2) - 3(3t-1) + 9}{\sqrt{4^2 + 3^2}} \right|$$

Garatuz eta balio absolutua kontuan hartuz, bi soluzio lortuko ditugu, $t = 1$ eta $t = -21/17$; beraz, bilatutako puntuak hauek dira:

$$(4, 2, 4) \text{ eta } (-8/17, -80/17, -8/17)$$

2014 Uztaila**A2 Ariketa**

$P(2, -1, 3)$ puntua eta $r, \frac{x}{3} = \frac{y+7}{5} = \frac{z-2}{2}$, zuzena emanda:

- Kalkula ezazu P puntuaren r zuzenaren gaineko proiektzioa.
- Kalkula ezazu P -ren eta r -ren arteko distantzia.
- Lor ezazu P puntuaren r zuzenarekiko simetrikoa.

Ebazpena

- P puntutik pasatzen den eta bektore normal gisa zuzenaren bektore zuzentzailea duen plano lortu behar da lehenik; gero, plano horren eta zuzenaren arteko ebakidura aurkituko dugu. Hala, P puntuaren r zuzenaren gaineko proiektzioa lortuko dugu.
- Hau da plano: $3x + 5y + 2z = 7$, eta proiektzioa puntu hau da: $M(3, -2, 4)$.
- P -ren eta r -ren arteko distantzia P eta M puntuen arteko distantzia bera da, eta emaitza $\sqrt{3}$ da. Hau da P -ren puntu simetrikoa: $T(4, -3, 5)$.

2013 Ekaina**A2 ariketa**

$\frac{x-2}{a} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+1}{2}$ ekuazioaren bidez definitutako r zuzena eta $2x - y + bz = 0$

planoa emanda:

Kalkula itzazu a -ren eta b -ren balioak kasu hauetan:

- r zuzena planoarekiko perpendikularra da.
- r zuzena planoaren barnean dago.

Ebazpena

- Baldin eta zuzena eta plano perpendikularrak badira, orduan, zuzenaren bektore zuzentzailea eta planoaren bektore normala paraleloak izango dira, eta, beraz, haien osagaiak proportzionalak. Hau da:

$$\frac{a}{2} = \frac{4}{-1} = \frac{2}{b}, \text{ eta hortik: } a = -8 \text{ eta } b = -\frac{1}{2}.$$

- Zuzena planoan egongo bada, zuzenaren bektore zuzentzaileak eta planoaren normalak perpendikularrak izan behar dute, eta, gainera, zuzenaren edozein puntuk planoan egon behar du. $P(2, 1, -1)$ puntua planoan dagoelako baldintza ezarrita, hau izango dugu:

$$2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 + b(-1) = 0$$

eta hortik: $b = 3$.

Orain bektoreen perpendikularutasun-baldintza ezartzen badugu, hau izango dugu:

$$a \cdot 2 + 4(-1) + 2(3) = 0; \text{ eta hortik: } a = -1.$$

2013 Ekaina**B2 ariketa**

$A = (2, 1, 0)$ puntua eta $2x + 3y + 4z = 0$ ekuazioa duen π planoaren emanda:

- Aurkitu ezazu zein den A puntutik distantzia minimora dagoen π -ren puntua, eta kalkula ezazu distantzia hori.
- Aurkitu ezazu π planoarekiko A -ren simetrikoa den B puntua.

Ebazpena

A puntutik pasatzen den eta planoarekiko perpendikularra den zuzen bat aurkitzea da metodoa; zuzen horrek planoaren ebakitzen duen puntua AB segmentua bi zatik berdinetan banatzen duen puntua izango da, B puntua A -ren planoarekiko puntu simetrikoa izanik. Hau da zuzen perpendikularra:

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z}{4}.$$

Zuzen horren eta planoaren arteko ebaketak puntua ematen digu:

$$C(44/29, 8/29, -28/29).$$

B puntu simetrikoa, beraz, $B(30/29, -13/29, -56/29)$ izango da. Planotik C punturainoko distantzia hau izango da:

$$\frac{2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0}{\sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2}} = \frac{7}{\sqrt{29}}.$$

2013 Uztaila**B2 ariketa**

$A = (1, -1, 0)$ eta $B = (2, 0, 3)$ puntuak emanda.

- Aurkitu al daiteke plano bat A eta B lotzen dituen zuzenarekiko perpendikularra dena eta, gainera, $C = (2, 2, 3)$ puntutik pasatzen dena? Baiezkoan, aurkitu ezazu plano horren ekuazioa; ezezkoan, arrazoitu erantzuna.
- Aurkitu daiteke A , B eta C -tik pasatzen den zuzen bat? Baiezkoan, aurkitu ezazu zuzen horren ekuazioa; ezezkoan, arrazoitu erantzuna.

Ebazpena:

- Eskatutako planoak zuzenaren bektore zuzentzailea izan behar luke bektore normaltzat, hau da, $(1, 1, 3)$. Horrenbestez, plano hori C puntutik pasatuko bada, hau bete behar da:

$$(x-2) \cdot 1 + (y-2) \cdot 1 + (z-3) \cdot 3 = 0.$$

Eskatutako ekuazioa hau izango da: $x + y + 3z = 13$.

- Baldin eta zuzena A , B eta C puntuetatik pasatzen bada, horrek esan nahi du lerrokatuta daudela, eta, beraz, AB $(1, 1, 3)$ eta AC $(1, 3, 3)$ bektoreek proportzionalak izan behar dute, baina hori ez da betetzen. Horrek esan nahi du zuzen hori ez dela existitzen.

2012 Ekaina**A2 ariketa**

$P(1, 0, -2)$ puntua eta r zuzena —honela definitua: $\begin{cases} 2x + y - 4z = 7 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$ — emanda:

- Zehaztu ezazu zuzen bat, r ebakitzen duena, r -ren perpendikularra dena eta P puntutik pasatzen dena.
- Kalkula ezazu P puntuaren eta r zuzenarekiko haren simetrikoa den Q puntuaren arteko distantzia.

Ebazpena

- Zuzen horren plano perpendikular guztien ekuazioak $4x + 8y + 4z + D = 0$ dira, zeren eta $(4, 8, 4)$ bektorea planoaren bektore normala baita (r zuzena osatzen duten bi planoen bektore normalen biderkadura bektorial gisa lortua). $P(1, 0, -2)$ puntutik pasatzen den planoaren interesatzen zaigunez, hau lortuko dugu: $D = 4$. Orain, zuzenaren eta lortutako planoaren arteko ebaki-puntuaren koordinatuak kalkulatuko ditugu. Hala, $M(2, -1, -1)$ puntua lortuko dugu. Beraz, hau izango da eskatutako zuzenaren ekuazioa:

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{1}.$$

- $\overrightarrow{PM}$ bektorea $(1, -1, 1)$ denez, haren modulua PM -ren distantzia izango da, hau da, $PM = \sqrt{3}$; beraz, eskatutako distantzia $PQ = 2\sqrt{3}$ izango da.

2012 Ekaina**A2 ariketa**

$A(1, 2, 3)$, $B(1, -2, 4)$ eta $C(1, -3, a)$ puntuak emanda:

- Kalkula ezazu a parametroaren balioa A , B eta C puntuak lerrokatuta egon daitezen.
- $a = 5$ kasuan, aurkitu ezazu jatorritik pasatzen den eta, gainera, A , B eta C puntuak dauzkan planoaren perpendikularra den zuzena.

Ebazpena

- a) Puntuak lerrokatuta daude AB bektorea eta AC bektorea proportzionalak direnean, hau da, $m \cdot AB = AC$ edo $m(0, -4, 1) = (0, -5, a - 3)$. Bigarren koordinatua berdintzetik lortzen den ondorioa da proportzionaltasun-faktoreak $m = 5/4$ izan behar duela, eta hirugarrena berdintzetik, berriz, $a = 17/4$ dela. Gainerako balioetarako, hiru puntuak ez daude lerrokatuta.
- b) $a = 5$ denean, hauek dira puntuak: $A = (1, 2, 3)$, $B = (1, -2, 4)$ eta $C = (1, -3, 5)$. Planoaren bektore propioa $AB = (0, -4, 1)$ eta $AC = (0, -5, 2)$ bektoreekiko perpendikularra da; beraz, $v = (1, 0, 0)$ da, eta aurkitu nahi den zuzenak norabide-bektore hori du. Gainera, $P = (0, 0, 0)$ puntutik pasatzen da; beraz, ekuazio parametrikoki hau du:

$$\begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad \text{eta ekuazio kartesiarra, berriz, hau da:} \quad \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

2012 Ekaina**B2 ariketa**

$x + y + z = 4$ planoaren AB segmentuarekiko perpendikularra da, eta bi zati berdinetan erdibitzen du segmentua. A puntua $(1, 0, 0)$ da.

Aurkitu itzazu B puntuaren koordinatuak, eta kalkula ezazu AB segmentuaren eta planoaren arteko ebaki-puntua.

Ebazpena

- a) eta b) Planoaren bektore propioa $v = (1, 1, 1)$ da, eta hori da A eta B lotzen dituen zuzenaren norabide-bektorea. Hau da zuzenaren ekuazioa:

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$$

Aurkitu nahi den tarteko puntua planoan dago. Horregatik, hau beteko da: $x + y + z - 4 = 0$, hau da, $(1 + t) + t + t - 4 = 0$; hortik, $t = 1$ eta tarteko puntua $C = (2, 1, 1)$ da. Azkenik, B puntuaren koordinatuak egiaztatzen dute $C = 1/2(A+B)$ dela; hau da: $B = 2C - A = (4, 2, 2) - (1, 0, 0) = (3, 2, 2)$.

2012 Uztaila**A2 ariketa**

$A(-1, 3, 2)$, $B(2, -1, -1)$ eta $C(a - 2, 7, b)$ puntuak emanda:

- a) Kalkula itzazu a eta b parametroen balioak puntu horiek lerrokatuta egon daitezen.
- b) Aurreko atalean kalkulaturako balioetarako, aurkitu ezazu $P(0, -3, 5)$ puntutik pasatzen den eta AC bektorearen perpendikularra den planoaren ekuazioa.

Ebazpena

- a) AB eta AC bektoreek proportzionalak izan behar dute; hau da, m -ren balio erreal bat existitu behar du, hau beteko duena:

$$m(3, -4, -3) = (a - 1, 4, b - 2)$$

Hortik ateratzen da $m = -1$ dela eta, datu horrekin, $a = -2$ eta $b = 5$ direla.

- b) AC bektorea $v = (-3, 4, 3)$ da, eta planoaren ekuazioa hau: $-3x + 4y + 3z + D = 0$.
Orain, P puntua planoan dagoelako baldintza ezarri behar da, eta, hala, $D = -3$ lortzen da; horrenbestez, planoak ekuazio hau betetzen du: $-3x + 4y + 3z - 3 = 0$.
-